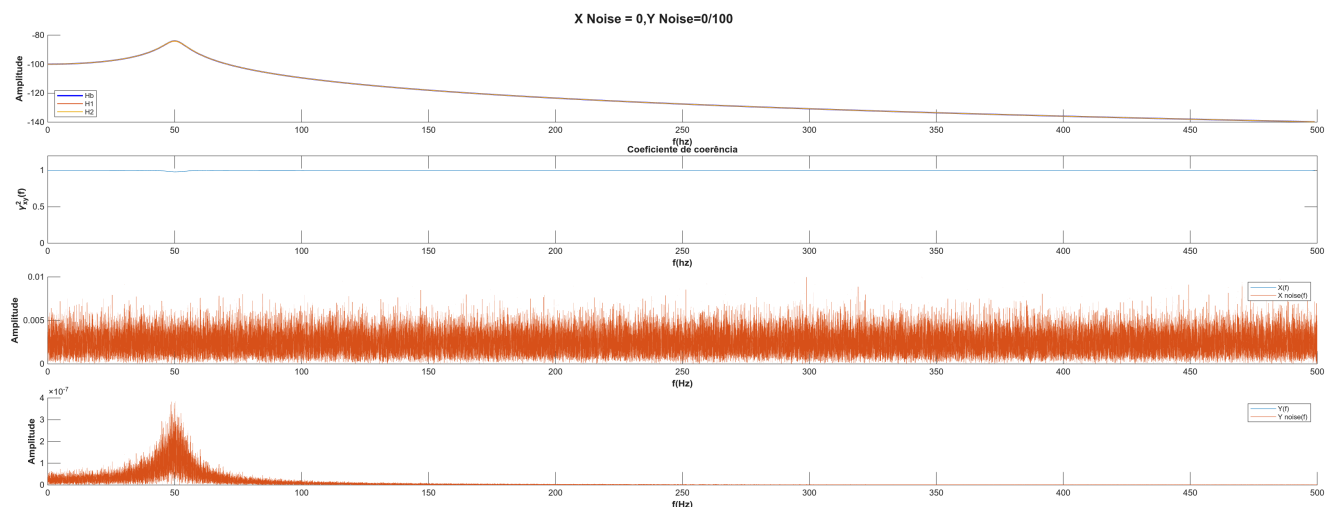


Lista 5

Sem ruído

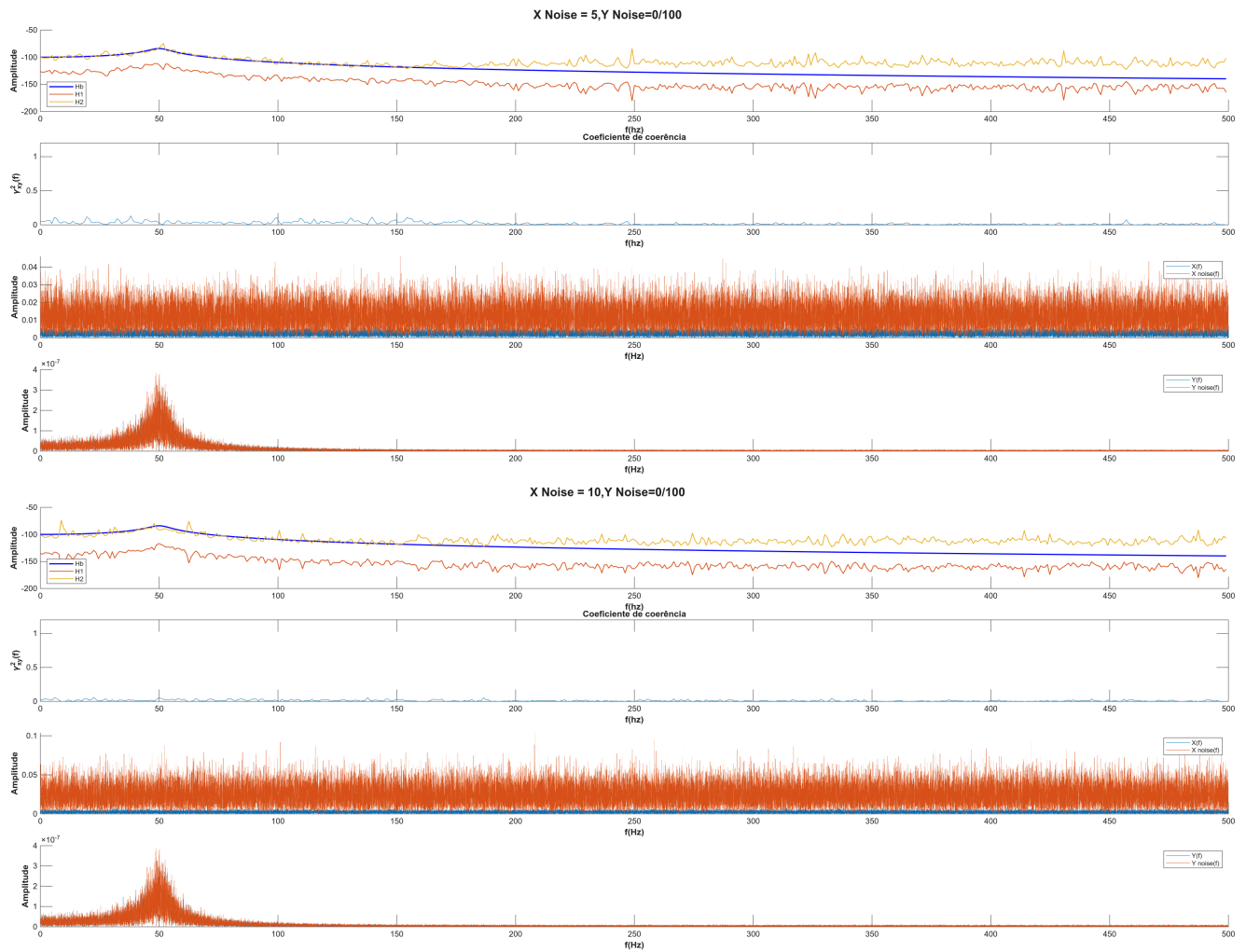
Para o caso sem ruído, acontece o esperado, no qual H1 e H2 são imperceptíveis de Hb e a coerência ordinária é praticamente unitária.

Além disso, não é possível notar a presença do ruído no espectro da frequência.



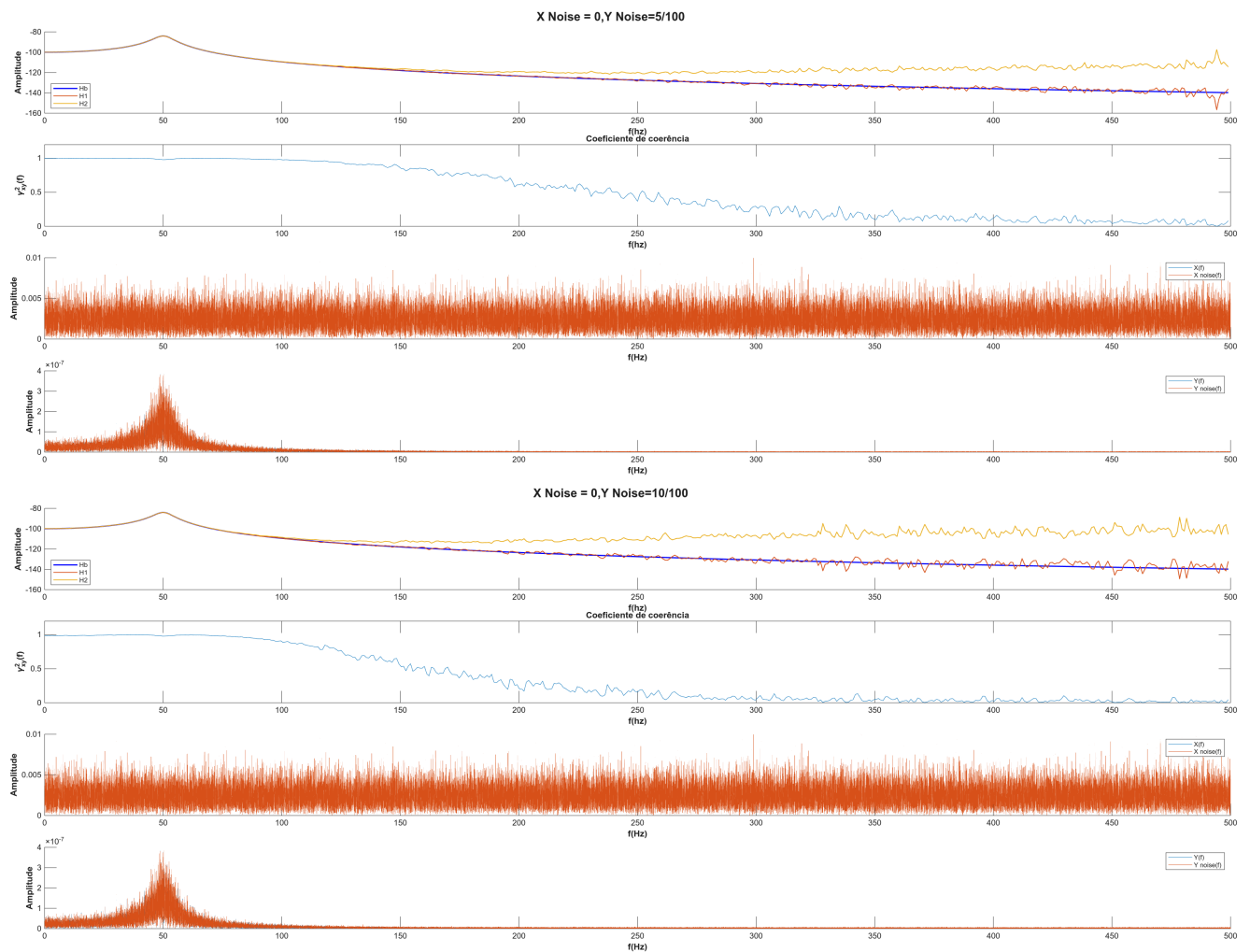
Ruído só na entrada

Percebe-se que a coerência ordinária caiu bruscamente ao adicionar ruído na entrada, chegando próximo a zero. Esse comportamento pode ser devido a alta presença do ruído no espectro da frequência (X noise). Além disso, conseguimos observar H2 e H1 como os limites superiores e inferiores da função de resposta em frequência Hb. Com H2 sendo um estimador melhor no início.



Ruído só na saída

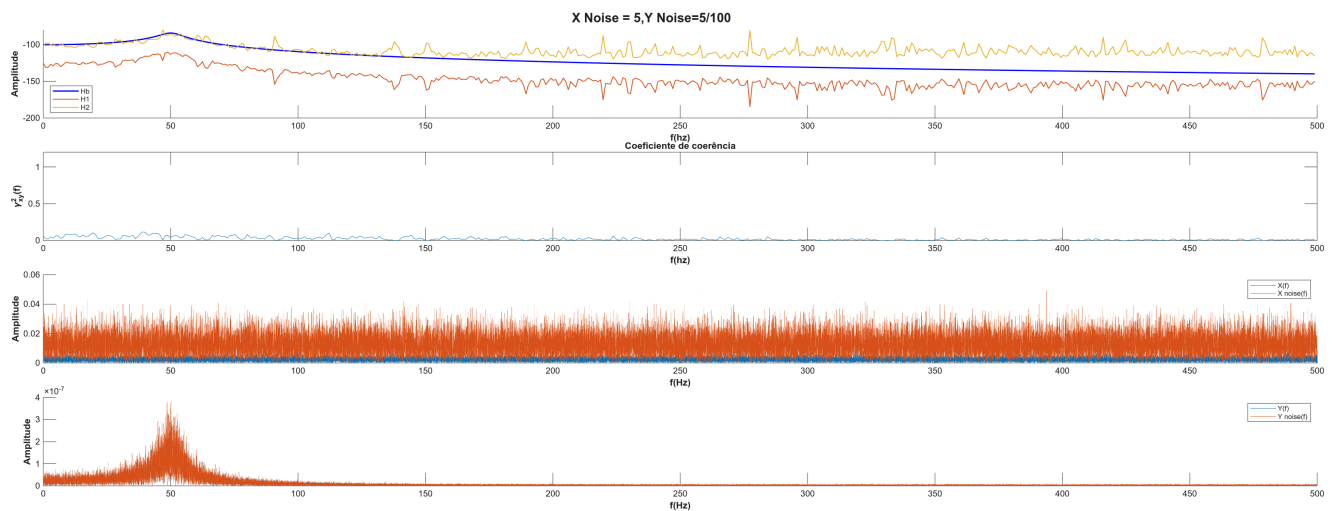
A coerência ordinária se manteve mais próxima de 1 no início e caiu mais rapidamente de acordo com a quantide de ruído inserido. Neste caso, H1 foi um estimador melhor. Perceba que a presença do ruído não é muito notada no espectro da frequência.

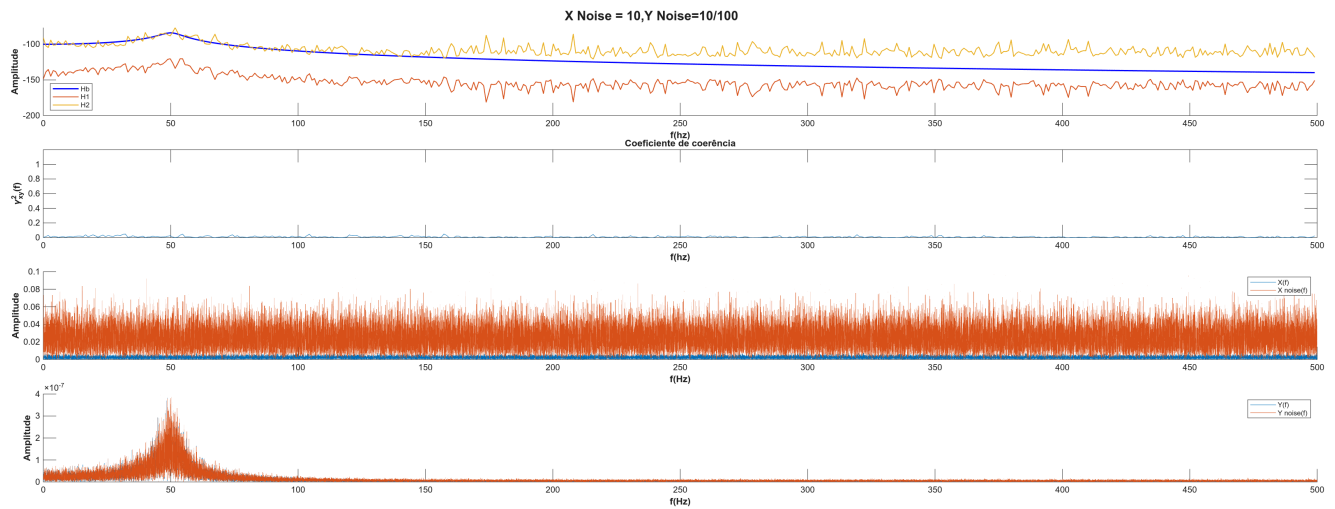
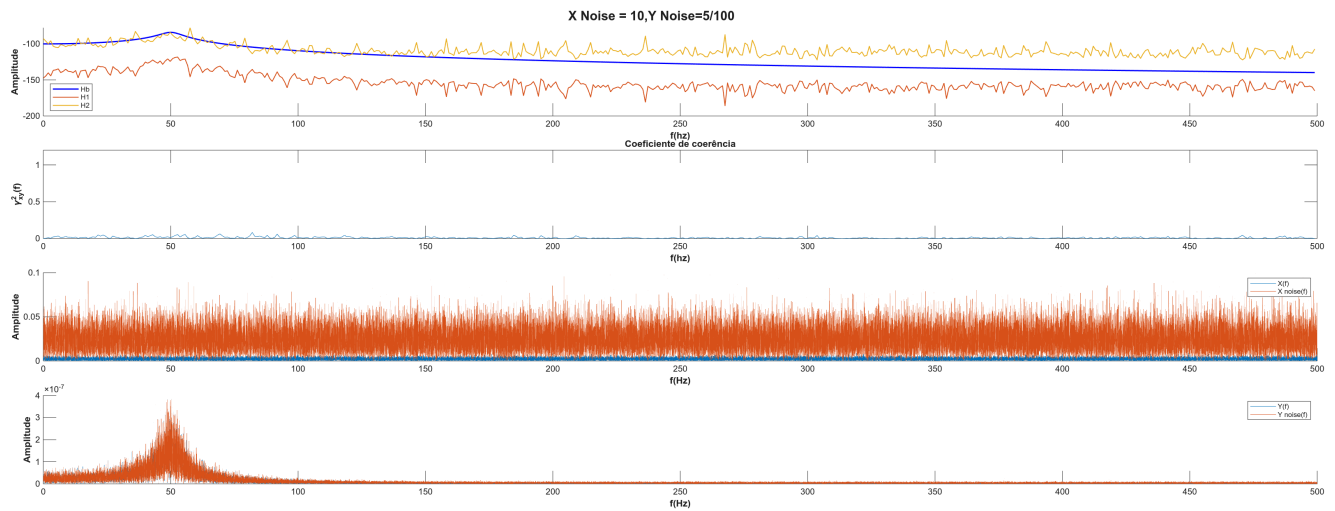
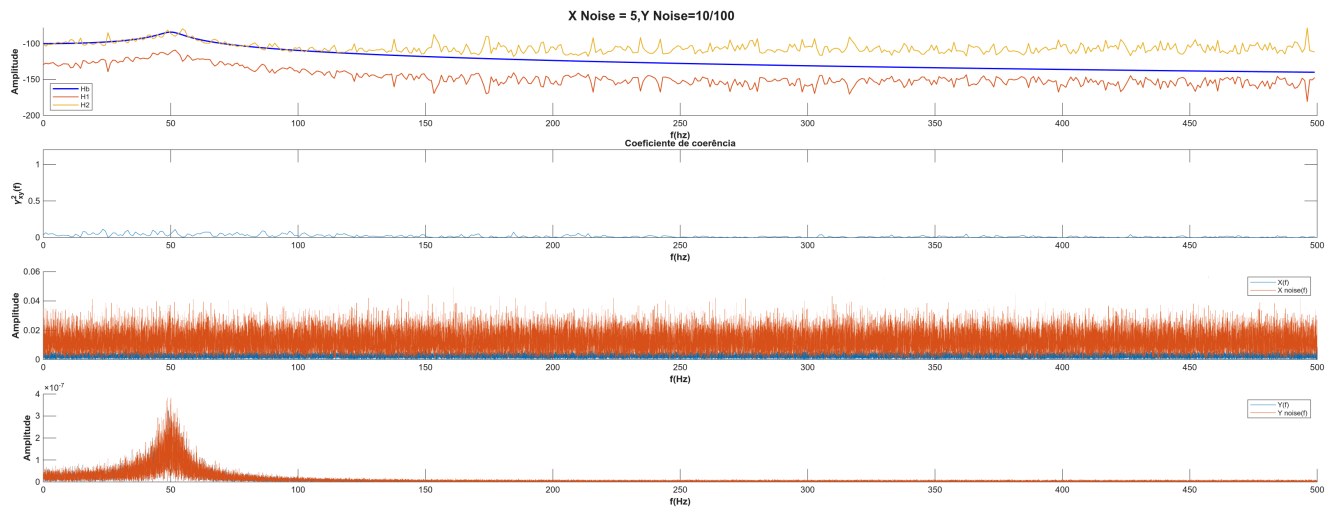


Ruído na entrada e na saída

Com a adição de ruído na entrada e na saída, a coerência ordinária despencou, se aproximando cada vez mais de 0, conforme cresce os ruídos.

Perceba que parecido com o caso de ruído apenas na entrada, H2 foi um melhor estimador no início. Além disso, como visto antes, fica claro pelas imagens os comportamentos como limites superior (H_2) e inferior (H_1).





Observação final

Não consegui demonstrar, mas pelo comportamento ruído da entrada X não se propagar para a saída Y, supõe-se que a função de resposta em frequência $H(f)$ está atuando como um filtro.